

PHYSICS

1. Half part of a wire of resistance R is stretched to make it 1% longer and the remaining half is stretched to make it 2% longer. The new resistance of the wire is nearly

R மின்தடையுடைய கம்பியின் பாதியளவு பகுதியானது 1% நீட்டப்படுகிறது மற்றும் மீதமுள்ள பாதியளவானது 2% நீட்டப்படுகிறது எனில் கம்பியின் புதிய மின்தடை ஏறத்தாழ

- (a) $1.04 R$
 (b) $1.03 R$
 (c) $1.06 R$
 (d) R

Answer: (b) $1.03R$

Solution**Resistance–length relation for a wire of constant volume**

For a wire stretched without change in volume,

$$R \propto L^2$$

The original wire has resistance R , so each half has resistance:

$$R_{\text{old}} = \frac{R}{2}$$

I. First half — stretched by 1%

$$L'_1 = 1.01L_1$$

Therefore,

$$\frac{R_{f1}}{R/2} = (1.01)^2$$

$$R_{f1} = (1.01)^2 \frac{R}{2}$$

$$R_{f1} = 1.0201(0.5R)$$

II. Second half — stretched by 2%

$$L'_2 = 1.02L_2$$

Therefore,

$$\frac{R_{f2}}{R/2} = (1.02)^2$$

$$R_{f2} = (1.02)^2 \frac{R}{2}$$

$$R_{f2} = 1.0404(0.5R)$$

Total resistance

$$R_{\text{final}} = R_{f1} + R_{f2}$$

$$= 0.5R(1.0201) + 0.5R(1.0404)$$

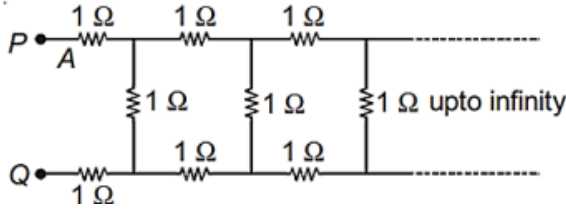
$$= 1.03025R$$

Therefore,

$$R_{\text{final}} \approx 1.03R$$

2. The resistance between the terminal point P and Q of the given infinitely long circuit will be (in Ω)

கொடுக்கப்பட்டுள்ள முடிவிலா நீண்ட சுற்றில் P மற்றும் Q முனைகள் இடையே மின்தடை (ஓம் அலகில்)



- (a) $1+\sqrt{3}$
 (b) $1-\sqrt{3}$
 (c) $\sqrt{3} - 1$
 (d) $3+\sqrt{3}$

Answer: (a) $1+\sqrt{3}$

Solution

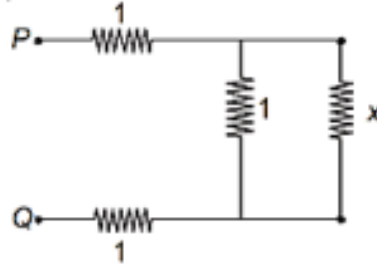
$$\Rightarrow \frac{x}{x+1} + 2 = x$$

$$x + 2x + 2 = x^2 + x$$

$$x^2 - 2x - 2 = 0$$

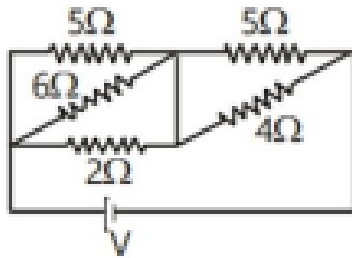
$$x = \frac{2 \pm \sqrt{4+8}}{2}$$

$$x = 1 + \sqrt{3}$$



3. Find the resistor in which maximum heat will be produced.

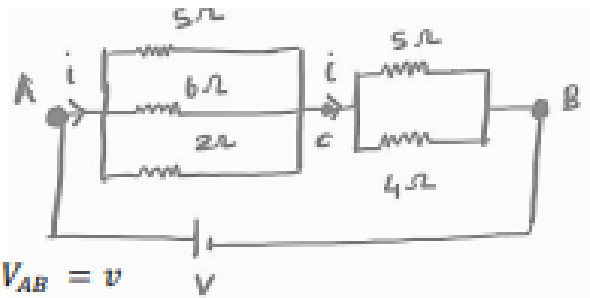
எந்த மின்தடையில் அதிக அளவு வெப்பம் உருவாகும்?



- (a) 4Ω
 (b) 2Ω
 (c) 6Ω
 (d) None of the above (இவற்றில் ஏதுமில்லை)

Answer: (a) 4Ω

Solution



$$R_{AC} = \frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{2}$$

$$= \frac{6+5+15}{30} = \frac{26}{30} = \frac{13}{15}$$

$$R_{CB} = \frac{1}{5} + \frac{1}{4}$$

$$= \frac{5+4}{20} = \frac{9}{20}$$

$$R_{AC} = \frac{15}{13}$$

$$R_{CB} = \frac{20}{9}$$

$$Req = \frac{15}{13} + \frac{20}{9} = \frac{395}{117} \approx 3.38$$

$$I = \frac{V}{Req} = \frac{V}{3.38}$$

$$V_{AC} = I R_{AC} = \frac{V}{3.38} \times \frac{15}{13} = 0.34 V$$

$$V_{CB} = I R_{CB} = \frac{V}{3.38} \times \frac{20}{9} = 0.66 V$$

$$Q = P \cdot t = VI \cdot t = \frac{V^2}{R} \cdot t$$

On 5Ω resistor which in A & C

$$P = \frac{V_{AC}^2}{R} = \frac{[0.34 V]^2}{5} = 0.023 V^2$$

On 5Ω resistor which in C & B

$$P = \frac{(V_{CB})^2}{R} = \frac{(0.66V)^2}{5} = 0.087 V^2$$

On 6Ω resistor,

$$P = \frac{(V_{AC})^2}{R} = \frac{(0.34V)^2}{2} = 0.0578$$

On 4Ω resistor,

$$P = \frac{(V_{CB})^2}{R} = \frac{(0.66V)^2}{4} = 0.109 V^2$$

$$Q \propto P$$

→ The maximum heat generated across the 4Ω resistor.

Because,

$$P_{4\Omega} > P_{others}$$

4. A wire of length L and 3 identical cells of negligible internal resistance are connected in series. Due to the current, the temperature of the wire is raised by ΔT in time t . N number of similar cells is now connected in series with a wire of the same material and cross section but of length $2L$. The temperature of the wire is raised by the same amount ΔT in the same time t . The value of N is:

L நீளமுடைய கம்பி மற்றும் புறக்கணிக்கத்தக்க அக மின்தடை கொண்ட 3 ஒத்த மின்கலன்கள் ஆகியவை தொடரிணைப்பில் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. மின்னோட்டம் பாய்வதால் கம்பியின் வெப்பநிலையானது t நேரத்தில் ΔT அதிகரிக்கிறது. இந்தக் கம்பியை போலவே குறுக்கு வெட்டு பரப்பும், அதே வகைப் பொருளாலும் ஆன, ஆனால் நீளம் $2L$ உடைய மற்றொரு கம்பியுடன் N எண்ணிக்கையில் அதே போன்ற மின்கலன்கள் தொடராக இணைக்கப்பட்டுள்ளன. தற்போது கம்பியில் வெப்பநிலையானது t காலத்தில் அதே ΔT அளவு உயர்கிறது எனில் N இன் மதிப்பு

- (a) 4
(b) 6
(c) 8
(d) 9

Answer: (b) 6

Solution

$$V_1 = 3V \quad [3 \text{ Cells in series}]$$

$$V_2 = NV \quad [N \text{ Cells in series}]$$

$$R_1 = \frac{\rho L}{A}$$

$$R_2 = \frac{\rho(2L)}{A}$$

$$R_2 = 2R_1$$

Mass of the wire = Volume $\times$ density

$$m_1 = ALd$$

$$m_2 = A(2L)d$$

$$m_2 = 2m_1$$

$$\frac{Q_1}{t} = \frac{V_1^2}{R_1} = m_1 c \Delta T \quad \rightarrow 1$$

$$\frac{Q_2}{t} = \frac{V_2^2}{R_2} = m_2 c \Delta T \quad \rightarrow 2$$

Dividing (1) by (2):

$$\frac{V_1^2}{V_2^2} \left(\frac{R_2}{R_1} \right) = \frac{m_1}{m_2}$$

$$\frac{9V^2}{N^2V^2} \left(\frac{2R_1}{R_1} \right) = \frac{m_1}{2m_1}$$

$$N^2 = 36$$

$$\boxed{N = 6}$$

5. A total charge Q flows across a resistor R during a time interval T in such a way that the current versus time graph for 0 to T is like the loop of a sine curve in the range 0 to π . The total heat generated in the resistor is

ஒரு மின்தடை R வழியே T கால இடைவெளியில் மொத்தம் Q மின்னூட்டம் பாய்கிறது. 0 முதல் T வரையிலான மின்னோட்டம்-நேர வரைபடம், 0 முதல் π வரையிலான சைன் வளைவின் ஒரு வளைவு (loop) போன்று உள்ளது. மின்தடையில் உருவாகும் மொத்த வெப்பம்

(a) $Q^2\pi^2R/8T$

(b) $2Q^2\pi^2R/T$

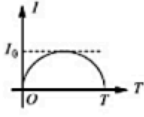
(c) $Q^2\pi^2R/T$

(d) $Q^2\pi^2R/2T$

Answer: (a) $Q^2\pi^2R/8T$

Solution

Time period : $T_0 = 2T, \omega = \frac{2\pi}{T_0} = \frac{\pi}{T}$



$$I = I_0 \sin \omega t = I_0 \sin \left(\frac{\pi}{T} t \right)$$

$$Q = \int_0^T I dt \Rightarrow Q = I_0 \int_0^T \sin \left(\frac{\pi}{T} t \right) dt$$

$$= \frac{-I_0}{\pi/T} \left[\cos \left(\frac{\pi}{T} t \right) \right]_0^T = \frac{2TI_0}{\pi}$$

$$= I_0 = \frac{Q\pi}{2T}$$

$$\text{Heat} = \int_0^T I^2 R dt = \int_0^T \sin^2 \left(\frac{\pi}{T} t \right) R dt = \frac{Q^2\pi^2R}{8T}$$

CHEMISTRY

6. Time taken for 90% completion by a first order reaction is about

A) 1.1 times the $t_{1/2}$

B) 2.2 times the $t_{1/2}$

C) 3.3 times the $t_{1/2}$

D) 4.4 times the $t_{1/2}$

ஒரு முதல் வகை வினை 90% நிறைவடைய ஆகும் நேரம் தோராயமாக

A) 1.1 மடங்கு the $t_{1/2}$

B) 2.2 மடங்கு the $t_{1/2}$

C) 3.3 மடங்கு the $t_{1/2}$

D) 4.4 மடங்கு the $t_{1/2}$

Answer / விடை: C) 3.3 times the $t_{1/2}$

Explanation:

$$\text{For 90\% completion, } t = (2.303/k) \log(100/10) = 2.303/k = \frac{2.303}{\frac{0.693}{t_{1/2}}} = \frac{2.303}{0.693} t_{1/2} = 3.3t_{1/2}.$$

7. The rate of chemical reaction at constant temperature is proportional to

A) Amount of products formed

- B) Product of masses of reactants
C) Product of molar concentration of reactants
D) Product of molar concentration of products

ஒரு நிலையான வெப்பநிலையில் வேதி வினையின் வேகம் எதற்கு விகிதாச்சாரமாகும்?

- A) உருவான பொருட்களின் அளவு
B) வினைபடு பொருட்களின் நிறைகளின் பெருக்கல்
C) வினைபடு பொருட்களின் மோலார் செறிவின் பெருக்கல்
D) வினைபொருட்களின் மோலார் செறிவின் பெருக்கல்

Answer / விடை: C) Product of molar concentration of reactants

Explanation:

The rate of chemical reaction at constant temperature is proportional to the product of molar concentration of reactants.

$$r = k[A]^m[B]^n$$

8. The activation energy of a reaction at a given temperature is found to be $2.303RT \text{ J mol}^{-1}$. The ratio of rate constant to the Arrhenius factor is

ஒரு குறிப்பிட்ட வெப்பநிலையில் ஒரு வினையின் கிளர்வு ஆற்றல் $2.303RT \text{ J mol}^{-1}$ எனக் கண்டறியப்பட்டுள்ளது. வினைவேக மாறிலிக்கும் அர்ஹீனியஸ் காரணிக்கும் இடையேயான விகிதம் என்ன?

- A) 0.01 B) 0.1 C) 0.02 D) 0.001

Answer / விடை: B) 0.1

Explanation:

$$k = Ae^{-E_a/RT}$$

$$\frac{k}{A} = e^{-E_a/RT}$$

$$\ln\left(\frac{k}{A}\right) = \frac{-E_a}{RT}$$

$$2.303 \log\left(\frac{k}{A}\right) = \frac{-E_a}{RT}$$

$$\log\left(\frac{k}{A}\right) = \frac{-E_a}{2.303RT}$$

$$\log\left(\frac{k}{A}\right) = \frac{-2.303RT}{2.303RT}$$

$$\log\left(\frac{k}{A}\right) = -1$$

$$\therefore \frac{k}{A} = 0.1$$

9. A first order reaction is 60% complete in 20 minutes. How long will the reaction take to be 84% complete?

- A) 68 min B) 40 min C) 76 min D) 54 min

ஒரு முதல்வகை வினை ஆனது 20 நிமிடங்களில் 60% நிறைவடைகிறது. அது 84% நிறைவடைய எவ்வளவு நேரம் எடுத்துக்கொள்ளும்?

A) 68 நிமிடங்களில்

B) 40 நிமிடங்களில்

C) 76 நிமிடங்களில்

D) 54 நிமிடங்களில்

Answer / விடை: B) 40 min

Explanation:

For a first order reaction,

$$k = \frac{1}{t} \ln \frac{a}{a-x}$$

I Case

$$k = \frac{1}{20} \ln \frac{100}{100-60}$$

$$= \frac{1}{20} \ln \frac{100}{40}$$

$$= \frac{2.3}{20} (\log 10 - \log 4)$$

$$= \frac{2.3}{20} (1 - 0.6) = 0.046$$

II Case

$$k = \frac{2.3}{t} \log \frac{100}{100-84}$$

$$t = \frac{2.3}{0.046} \log \frac{100}{16}$$

$$= \frac{2.3}{0.046} (\log 100 - \log 16)$$

$$= \frac{2.3}{0.046} (2 - 1.2)$$

$$= 39.84 \text{ min} \approx 40 \text{ min}$$

10. When initial concentration of the reactant is doubled, the half-life period of a zero order reaction

A) Is tripled

B) Is doubled

C) Is halved

D) Remains unchanged

வினைபடு பொருளின் ஆரம்ப செறிவு இரு மடங்கானால், ஒரு பூஜ்ஜிய வகை வினையின் அரை ஆயுட்காலம்

A) மூன்று மடங்காகும்

B) இரு மடங்காகும்

C) பாதியாகும்

D) மாறாமல் இருக்கும்

Answer / விடை: B) Is doubled

Explanation:

Half life of zero order

$$t_{1/2} = \frac{[A_0]}{2K}$$

$t_{1/2}$ will be doubled on doubling the initial concentration.

MATHEMATICS

11. The circle $x^2 + y^2 = 4x + 8y + 5$ intersects the line $3x - 4y = m$ at two distinct points, if $3x - 4y = m$ என்ற நேர்கோடு $x^2 + y^2 = 4x + 8y + 5$ என்ற வட்டத்தை இரண்டு புள்ளிகளில் வெட்டுகிறது எனில் m -ன் மதிப்பு

(A) $-85 < m < -35$ (B) $-35 < m < 15$ (C) $15 < m < 65$ (D) $35 < m < 85$

Solution / Explanation:

Given, centre of circle is (2, 4) and radius is 5.

The line will intersect the circle at two distinct points, if the distance of (2, 4) from $3x - 4y = m$ is less than the radius of the circle.

$$\text{i.e. } |6 - 16 - m| / 5 < 5$$

$$\Rightarrow -25 < 10 + m < 25$$

$$\therefore -35 < m < 15$$

விடை விளக்கம்:

கொடுக்கப்பட்ட வட்டத்தின் மையம் (2, 4) மற்றும் ஆரம் 5 ஆகும்.

நேர்கோடு வட்டத்தை இரு வேறு புள்ளிகளில் வெட்ட வேண்டுமெனில், மையம் (2, 4) இலிருந்து $3x - 4y = m$ என்ற நேர்கோட்டிற்கு உள்ள தூரம், வட்டத்தின் ஆரத்தை விடக் குறைவாக இருக்க வேண்டும்.

$$\text{அதாவது } |6 - 16 - m| / 5 < 5$$

$$\Rightarrow -25 < 10 + m < 25$$

$$\therefore -35 < m < 15$$

Correct Option: B) $-35 < m < 15$

12. Length of the tangents from the point (1, 2) to the circles $x^2 + y^2 + x + y - 4 = 0$ and $3x^2 + 3y^2 - x - y - k = 0$ are in the ratio 4 : 3, then k is equal to

$x^2 + y^2 + x + y - 4 = 0$ மேலும் $3x^2 + 3y^2 - x - y - k = 0$ என்ற வட்டங்களுக்கு (1, 2) என்ற புள்ளியிலிருந்து வரையப்படும் தொடுகோடுகளின் விகிதம் 4 : 3 எனில் k -ன் மதிப்பு

(A) 37/2 (B) 4/37 (C) 12 (D) 39/4

Solution / Explanation:

The length of tangent from the point (1, 2) to the circle $x^2 + y^2 + x + y - 4 = 0$ is $\sqrt{(1 + 4 + 1 + 2 - 4)}$, i.e. 2

and the length of tangent from the point (1, 2) to the circle $3x^2 + 3y^2 - x - y - k = 0$ is $\sqrt{(3 + 12 - 1 - 2 - k)}$, i.e. $\sqrt{(12 - k)}$.

$$\therefore 2 / \sqrt{(12 - k)} = 4 / 3$$

$$\Rightarrow 3/2 = \sqrt{(12 - k)}$$

$$\Rightarrow 9/4 = 12 - k$$

$$\Rightarrow k = 39/4$$

விடை விளக்கம்:

(1, 2) புள்ளியிலிருந்து $x^2 + y^2 + x + y - 4 = 0$ என்ற வட்டத்திற்கு வரையப்படும் தொடுகோட்டின் நீளம் $= \sqrt{(1+4+1+2-4)} = 2$

மேலும் (1, 2) புள்ளியிலிருந்து $3x^2 + 3y^2 - x - y - k = 0$ என்ற வட்டத்திற்கு வரையப்படும் தொடுகோட்டின் நீளம் $= \sqrt{(3+12-1-2-k)} = \sqrt{(12-k)}$

$$\therefore 2/\sqrt{(12-k)} = 4/3$$

$$\Rightarrow 3/2 = \sqrt{(12-k)}$$

$$\Rightarrow 9/4 = 12 - k$$

$$\Rightarrow k = 39/4$$

Correct Option: D) 39/4

13. The length of the common chord of the two circles $(x - a)^2 + (y - b)^2 = c^2$ and $(x - b)^2 + (y - a)^2 = c^2$ is

$(x - a)^2 + (y - b)^2 = c^2$ மேலும் $(x - b)^2 + (y - a)^2 = c^2$ வட்டங்களுக்கு வரையப்படும் பொது நாணின் நீளம்

(A) $\sqrt{(3c^2 + (a-b)^2)}$ (B) $\sqrt{(4c^2 - 2(a-b)^2)}$ (C) $\sqrt{(c^2 + (a-b)^2)}$ (D) $\sqrt{(2c^2 + (a+b)^2)}$

Solution / Explanation:

The equations of circles are $S_1 = (x - a)^2 + (y - b)^2 - c^2 = 0$ and $S_2 = (x - b)^2 + (y - a)^2 - c^2 = 0$.

The equation of common chord is $S_1 - S_2 = 0$, which gives $x - y = 0$.

Now, C_1m = length of perpendicular from $C_1(a, b)$ on PQ ($x - y = 0$) $= |a - b| / \sqrt{2}$, and C_1P = radius of circle $= c$.

$$\text{In } \Delta PC_1m, Pm = \sqrt{(C_1P^2 - (C_1m)^2)} = \sqrt{(c^2 - (a-b)^2/2)}.$$

$$\therefore PQ = 2Pm = 2\sqrt{(c^2 - (a-b)^2/2)} = \sqrt{(4c^2 - 2(a-b)^2)}$$

விடை விளக்கம்:

வட்டங்களின் சமன்பாடுகள்: $S_1 = (x - a)^2 + (y - b)^2 - c^2 = 0$ மற்றும் $S_2 = (x - b)^2 + (y - a)^2 - c^2 = 0$.

பொது நாணின் சமன்பாடு $S_1 - S_2 = 0$, இது $x - y = 0$ எனத் தரும்.

இப்போது, $C_1m = C_1(a, b)$ புள்ளியிலிருந்து PQ ($x - y = 0$) க்கு உள்ள செங்குத்துத் தூரம் $= |a - b| / \sqrt{2}$, மேலும் C_1P = வட்டத்தின் ஆரம் $= c$.

$$\Delta PC_1m \text{ -இல், } Pm = \sqrt{(C_1P^2 - (C_1m)^2)} = \sqrt{(c^2 - (a-b)^2/2)}.$$

$$\therefore PQ = 2Pm = 2\sqrt{(c^2 - (a-b)^2/2)} = \sqrt{(4c^2 - 2(a-b)^2)}$$

Correct Option: B) $\sqrt{(4c^2 - 2(a-b)^2)}$

14. The length of the latus rectum of the parabola $3x^2 - 4y + 6x - 3 = 0$ is

$3x^2 - 4y + 6x - 3 = 0$ என்ற பரவளையத்தின் செவ்வகத்தின் நீளம்

(A) 3 (B) 2 (C) 4/3 (D) 3/4

Solution / Explanation:

Given equation of conic: $3x^2 - 4y + 6x - 3 = 0$

$$\Rightarrow 3x^2 + 6x - 3 = 4y$$

$$\Rightarrow 3(x^2 + 2x - 1) = 4y$$

$$\Rightarrow 3(x^2 + 2x + 1 - 2) = 4y$$

$$\Rightarrow 3(x + 1)^2 - 6 = 4y$$

$$\Rightarrow 3(x + 1)^2 = 4y + 6$$

$$\Rightarrow (x + 1)^2 = (4/3)(y + 3/2) \dots(i)$$

Let $X^2 = (4/3)Y$, where $X = x + 1$ and $Y = y + 3/2$, and $4b = 4/3 \Rightarrow b = 1/3$.

So, the length of the latus rectum is $4/3$.

விடை விளக்கம்:

கொடுக்கப்பட்ட கூம்புவெட்டு சமன்பாடு: $3x^2 - 4y + 6x - 3 = 0$

$$\Rightarrow 3x^2 + 6x - 3 = 4y$$

$$\Rightarrow 3(x^2 + 2x - 1) = 4y$$

$$\Rightarrow 3(x^2 + 2x + 1 - 2) = 4y$$

$$\Rightarrow 3(x + 1)^2 - 6 = 4y$$

$$\Rightarrow 3(x + 1)^2 = 4y + 6$$

$$\Rightarrow (x + 1)^2 = (4/3)(y + 3/2) \dots(i)$$

$X^2 = (4/3)Y$ என்க, இங்கு $X = x + 1$ மற்றும் $Y = y + 3/2$, மேலும் $4b = 4/3 \Rightarrow b = 1/3$.

எனவே, செவ்வகத்தின் நீளம் $4/3$ ஆகும்.

Correct Option: C) $4/3$

15. Area of the triangle formed by the vertex, focus and one end of latus rectum of the parabola $(x + 2)^2 = -12(y - 1)$ is

$(x + 2)^2 = -12(y - 1)$ என்ற பரவளையத்தின் ஒரு முனை, குவியம், செவ்வகத்தின் ஒரு முனை இவற்றை முனைகளாக கொண்ட முக்கோணத்தின் பரப்பு

(A) 36 (B) 18 (C) 9 (D) 6

Solution / Explanation:

Given parabola: $X^2 = -12Y$, where $-4a = -12 \Rightarrow a = 3$.

So, the vertex is at $O(0, 0)$ and the focus is at $F(0, -3)$.

In right triangle ΔOFL , area = $(1/2)(OF) \times (FL) = (1/2) \times 3 \times 6$

Area = 9

விடை விளக்கம்:

கொடுக்கப்பட்ட பரவளையம்: $X^2 = -12Y$, இங்கு $-4a = -12 \Rightarrow a = 3$.

எனவே, முனை $O(0, 0)$ மற்றும் குவியம் $F(0, -3)$ ஆகும்.

செங்கோண முக்கோணம் ΔOFL -இல், பரப்பு = $(1/2)(OF) \times (FL) = (1/2) \times 3 \times 6$

பரப்பு = 9

Correct Option: C) 9